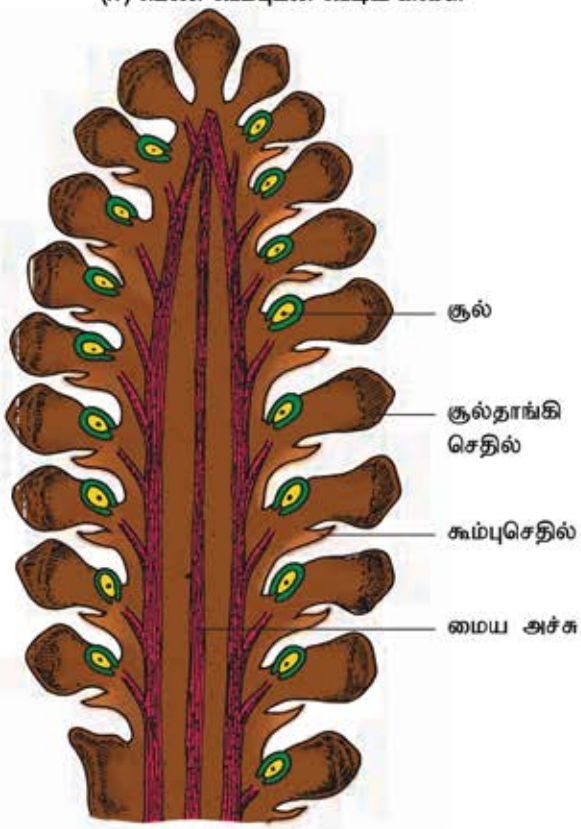
www.tntextbooks.in



(ஈ) பெண் கூம்புடன் கூடிய கிளை



(உ) பெண் கூம்பின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம்

படம் 2.52: பைனஸின் இனப்பெருக்கம்

ஆண்கூம்பு

இவை வரம்பற்ற வளர்ச்சி கொண்ட கிளையில் கொத்தாக உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கூம்பும் செதில் இலையின் கோணத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. கூம்பின் மைய அச்சைச் சூழ்ந்து எண்ணற்றநுண்வித்தக இலைகள் சுழல்முறையில் அமைந்துள்ளன. நுண்வித்தக இலை ஒவ்வொன்றும் அதன் கீழ்பகுதியில் இரண்டு நுண்வித்தகங்களை தாங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு வித்தகமும் சிறகுடைய எண்ணற்ற நுண்வித்துகளை அல்லது மகரந்தத்துகள்களைக் கொண்டுள்ளன. நுண்வித்துகள் ஆண்கேமீட்டகத் தாவரங்களைக் குறிக்கின்றன.

பெண்கூம்பு

செதில் இலைகளின் கோணத்திலிருந்து 1 முதல் 4 பெண் கூம்புகள் கொத்தாகத் தோன்றுகின்றன. ஒரு பெண் கூம்பு முதிர்ச்சியடைய சுமார் 3 ஆண்டுகள் ஆகிறது. கூம்பின் மைய அச்சைச் சூழ்ந்து பெருவித்தக இலைகள் சுழல்முறையில் அமைந்துள்ளன. இவை இருவகையான செதில்களைக் கொண்டுள்ளன. (i) கூம்பு செதில் – bract scale (வளமற்றது) (ii) சூல்தாங்கு செதில் – ovuliferous scale (வளமானது). ஒவ்வொரு சூல்தாங்கு செதிலும் மேற்புறத்தில் இரண்டு சூல்களைத் தாங்கியுள்ளன. சூல்கள் பெண் கேமீட்டகத் தாவரங்களைக் குறிக்கும் பெருவித்துகளை கொண்டுள்ளன.

மகரந்தச்சேர்க்கையும், கருவுறுதலும்

பைனஸில் மகரந்தசேர்க்கை காற்றின் மூலம் (Anemophilous) நடைபெறுகிறது. நுண்வித்து அல்லது மகரந்தத்தூள் நான்கு செல்கள் கொண்ட நிலையில் வெளியேற்றப்படுகிறது. (2 முன்உடல செல்கள், 1 ஜெனரேட்டிவ் செல், 1 குழாய்செல்). மகரந்தச்சேர்க்கையின் போது சூல்துளையிலிருந்து வெளியேறும் திரவத்தினால் காற்றில் வரும் மகரந்தத்தூள்கள் கவரப்பட்டு மகரந்த அறையில் தங்குகின்றன. பின்னர் குழாய்செல் ஊடுறுவி நீண்டு வளர்ந்து மகரந்தக்குழலை தோற்றுவிக்கிறது. மகரந்தக்குழலில் உள்ள ஜெனரேட்டிவ் செல் பிளவுற்றுக் காம்பு செல்லாகவும், உடலச் செல்லாகவும் பிரிகிறது. உடலச் செல் மேலும் பகுப்படைந்து இரு சமமற்ற ஆண் செல்களைத் தருகிறது. மகரந்தச்சேர்க்கை முடிந்து ஓராண்டிற்குப் பிறகே கருவுறுதல் நிகழ்கிறது. இரு ஆண் உட்கருக்களைக் கொண்ட மகரந்தக்குழாய் சூல்துளையை ஊடுறுவிய பின் முட்டையை அடைகிறது. ஒரு ஆண் உட்கரு முட்டையுடன் இணைந்து இரட்டைமடிய (2n) கருமுட்டையை உண்டாக்குகிறது. மீதமுள்ள ஆண் உட்கருக்கள் சிதைந்துவிடுகின்றன. கருவுற்ற முட்டை குன்றலில்லா (Mitosis) பகுப்படைந்து கருவாக வளர்ச்சியடைகிறது . பொதுவாகப் பல்கருநிலை காணப்படுகிறது. பல மாற்றங்களுக்குப் பிறகு கரு சிறகுகளுடன் கூடிய விதையாக (Winged seed) மாறுகிறது. தரைமேல் விதைமுளைத்தல் (Epigeal) நடைபெறுகிறது. பைனஸின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் சந்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது (படம் 2.53).